

2) Moments des variables à densités:

Définition: Soit X une v.a. de densité f .

+ $\int_{\mathbb{R}} |x| f(x) dx$ converge.

On appelle espérance de X et on note $E(X)$ la

quantité suivante: $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$.

le moment d'ordre k de x est

$$E(X^k) = \int_{\mathbb{R}} x^k f(x) dx.$$

Plus généralement, si g est une application réelle,

$$E(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx.$$

	V.a discrète	V.a continue
$X(\Omega)$	$\{x_1, \dots, x_n\}$	$\mathbb{R}$ ou intervalle de $\mathbb{R}$
$P(a < X < b)$	$\sum_{a < k < b} P(X=k)$	$\int_a^b f_X(x) dx$ $X \rightarrow$ densité de X
$E(X)$	$\sum_{k \in X(\Omega)} k P(X=k)$	$\int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$
$E(g(X))$	$\sum_{k \in X(\Omega)} g(k) P(X=k)$	$\int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

les propriétés du pour l'espérance et la variance restent vraie.

III - loi à densité classiques:

1/ Loi uniforme:

Une V.a X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$.

si elle a la densité suivante $f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$.

on note $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_a^b$$

$$= \frac{a+b}{2}$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2) la exponentielle :

Une v.a. X suit la loi exponentielle de paramètre λ , ($\lambda \in \mathbb{R}_+^*$)

si elle a la densité suivante : $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{]0, +\infty[}(x)$

on note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$$

$$U'(x) = e^{-\lambda x} \rightarrow U(x) = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$

$$U(x) = x^2 \rightarrow U'(x) = 2x$$

$$E(X) = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \left[1 - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

$$F_X(t) = P(X \leq t)$$

$$= \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = 0 \quad \text{for } t \leq 0.$$

$$\text{for } t > 0 \quad F_X(t) = 1 - \int_0^t e^{-\lambda x} dx = 1 - \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^t = e^{-\lambda t} + 1$$

$$F_X(t) = (1 - e^{-\lambda t}) \mathbb{1}_{[0, \infty)}(t)$$

$$P(X > t) = e^{-\lambda t} \quad \text{for } t > 0$$

$$= 1 \quad \text{for } t \leq 0$$

Exercice :

$$U \sim U_{]0,1[}$$

$$\lambda > 0, \quad X = -\frac{1}{\lambda} \ln(U)$$

Chercher la densité de X .

2) La loi exponentielle :

Une v.a. X suit la loi exponentielle de paramètre λ , ($\lambda \in \mathbb{R}_+^*$)

Si elle a la densité suivante : $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{]0, +\infty[}(x)$

On note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$$

$$\begin{aligned}
 \underline{t \in \mathbb{R}} \quad F_X(t) &= P(X \leq t) \\
 &= P\left(-\frac{1}{\lambda} \ln u \leq t\right) \\
 &= P(-\ln u \leq \lambda t) \\
 &= P(\ln u \geq -\lambda t)
 \end{aligned}$$

$$= P(u \geq e^{-\lambda t})$$

$$= 1 - F_u(e^{-\lambda t})$$

$$\Rightarrow f_X(t) = F'_X(t) = \left(1 - F_u(e^{-\lambda t})\right)'$$

$$= -(-\lambda) e^{-\lambda t} f_u(e^{-\lambda t})$$

$$= \lambda e^{-\lambda t} f_u(e^{-\lambda t})$$

$$F_u(x) = P(u \leq x)$$

$$f_u(e^{-\lambda t}) = \mu_{[0,1]}(e^{-\lambda t})$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{si } e^{-\lambda t} \in [0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, +\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$0 < e^{-\lambda t} < 1$$

$$e^{-\lambda t} \in [0,1] \Leftrightarrow t \in [0, +\infty[.$$

$$\frac{d}{dt} f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mu_{[0, +\infty[}(t)$$

$$X \sim \xi(t).$$

3) loi gaussienne:

Une v.a. X suit la loi gaussienne ou normal de paramètres

$N(m, \sigma^2)$ si elle a la densité suivante: $m \in \mathbb{R}, \sigma^2, \sigma \in \mathbb{R}^+$

$$f_{m, \sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_{m, \sigma}(x) dx$$

$$\int_{\mathbb{R}} f_{m, \sigma}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\text{on pose } y = \frac{x-m}{\sigma} \Rightarrow x = \sigma y + m$$

$$\Rightarrow dx = \sigma dy$$

$$\int_{\mathbb{R}} f_{m,\sigma}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sigma^2}} \sigma dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy \right) = 1$$

$\sqrt{2\pi}$

$$E(x) = \int_{\mathbb{R}} x f_{m,\sigma}(x) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} dx$$

on pose $y = \frac{x-m}{\sigma} \Rightarrow x = \sigma y + m; dx = \sigma dy$

$$E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + m) e^{-\frac{1}{2}y^2} dy$$

$$= \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{1}{2}y^2} dy}_{=0} + \frac{m}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy$$

$= m$

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{m, \sigma}(x) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} dx$$

on pose $y = \frac{x-m}{\sigma} \Rightarrow x = \sigma y + m; dx = \sigma dy$

$$E(X^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + m)^2 e^{-\frac{1}{2}y^2} dy$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 e^{-\frac{1}{2}y^2} dy + \frac{2m\sigma}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{1}{2}y^2} dy}_0 + \frac{m^2}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy}_{\sqrt{2\pi}}$$

$$I = \int_{\mathbb{R}} y^2 e^{-1/2 y^2} dy$$

$$U' = y e^{-1/2 y^2} \rightarrow U = - e^{-1/2 y^2}$$

$$V = y \rightarrow V' = 1$$

$$I = \underbrace{\left[-y e^{-1/2 y^2} \right]_{-\infty}^{+\infty}}_0 + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-1/2 y^2} dy}_{\sqrt{2\pi}}$$

$$\Rightarrow I = \sqrt{2\pi}$$

$$E(X^2) = \sigma^2 + m^2$$

$$V(X) = \sigma^2$$

$$X \sim N(\underbrace{m}_{\text{espérance}}, \underbrace{\sigma^2}_{\text{variance}})$$

Si $m=0$ on dit que X est centrée

Si $\sigma=1$ on dit que X est réduite

Si $X \sim N(0,1)$ on dit que X est centrée réduite

$$X \sim N(0,1); f_X(x) = f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2 x^2}$$

Propriété (exercice):

la loi gaussienne est stable par transformation affine.

(c-a-d): $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$; $a \in \mathbb{R}^*$; $b \in \mathbb{R}$

donc $aX + b \sim \mathcal{N}(am + b, (a\sigma)^2)$

$$E(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (y + m) e^{-1/2 y^2} dy$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 e^{-1/2 y^2} dy + \underbrace{\frac{2m\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-1/2 y^2} dy}_0 + \underbrace{\frac{m^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-1/2 y^2} dy}_{m^2}$$